

Théorie des réseaux

Chapitre 4 : Les centralités spectrales

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	4

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Centralité de vecteur propre, résolue par symétrie

Un petit réseau relie deux paires de filiales périphériques à deux centres régionaux : La_1 – Hub_1 , La_2 – Hub_1 , Hub_1 – Hub_2 , Hub_2 – Lb_1 , Hub_2 – Lb_2 .

- (a) Par symétrie ($La_1 \leftrightarrow La_2 \leftrightarrow Lb_1 \leftrightarrow Lb_2$ d'un côté, $Hub_1 \leftrightarrow Hub_2$ de l'autre), poser $x_{La_1} = x_{La_2} = x_{Lb_1} = x_{Lb_2} = a$ et $x_{Hub_1} = x_{Hub_2} = b$. Écrire les deux équations aux valeurs propres $\lambda a = \dots$ et $\lambda b = \dots$ que doivent satisfaire a et b .
- (b) En éliminant a , montrer que λ satisfait $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, puis en déduire λ_1 (racine positive).
- (c) Calculer a/b , puis $C_E(La_1)$ et $C_E(Hub_1)$ (normalisées par le maximum).
- (d) Comparer ce classement à celui que donnerait la centralité de degré. Coïncident-ils sur ce réseau précis ?

Exercice 2 — Centralité de Katz et condition sur α

Trois filiales sont totalement interconnectées, M_1 – M_2 , M_1 – M_3 , M_2 – M_3 , et une quatrième y est rattachée par une seule liaison, M_3 – M_4 .

- (a) Par symétrie ($M_1 \leftrightarrow M_2$), poser $x_{M_1} = x_{M_2} = a$, $x_{M_3} = b$, $x_{M_4} = c$ et établir l'équation caractéristique $\lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$. (On admettra que sa racine positive dominante vaut $\lambda_1 \approx 2,170$.)
- (b) En déduire le seuil $1/\lambda_1$ au-delà duquel la série de Katz diverge.
- (c) Calculer $\mathbf{x} = \beta(\mathbf{I} - \alpha\mathbf{A})^{-1}\mathbf{1}$ avec $\alpha = 0,1$ et $\beta = 1$ (on pourra résoudre le système linéaire $(\mathbf{I} - \alpha\mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{1}$ directement, ou vérifier un résultat fourni).
- (d) Le classement des quatre filiales par C_K (à $\alpha = 0,1$) coïncide-t-il avec le classement par degré ? Que se passerait-il, qualitativement, si l'on choisissait α très proche de $1/\lambda_1 \approx 0,461$ plutôt que 0,1 ?

Exercice 3 — PageRank : le vote divisé n'est pas toujours ce que l'on croit

Deux structures de taille identique (degré 2 chacune) sont comparées. A est relié à P_1 et P_2 , qui sont eux-mêmes reliés entre eux (triangle A – P_1 – P_2 , aucun autre lien). B est relié à Q_1 et Q_2 ; mais Q_1 est en outre relié à trois filiales isolées r_1, r_2, r_3 , et Q_2 à trois autres filiales isolées s_1, s_2, s_3 (dont les seules relations sont, respectivement, avec Q_1 et Q_2).

- (a) Calculer le degré sortant de P_1 et de Q_1 . Lequel divise son « vote » entre le plus de destinataires ?
- (b) Avant tout calcul : d'après la formule de PageRank, laquelle de ces deux configurations vous semble, a priori, favoriser A plutôt que B (ou l'inverse) ?
- (c) On donne : $PR(A) = 0,0833$, $PR(P_1) = 0,0833$, $PR(B) = 0,0886$, $PR(Q_1) = 0,1791$ (avec $d = 0,85$). Le résultat confirme-t-il votre intuition de la question (b) ?
- (d) Expliquer pourquoi Q_1 , qui **divise** pourtant son vote entre quatre destinataires (B, r_1, r_2, r_3) alors que P_1 ne le divise qu'entre deux (A, P_2), obtient malgré tout un PageRank bien supérieur à P_1 (0,1791 contre 0,0833). Qu'est-ce que cela révèle sur le caractère **récuratif** de PageRank, au-delà de la simple règle « diviser par le degré sortant » ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours : un quatrième (et un cinquième) verdict sur le nœud 4

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, $\lambda_1 \approx 2,343$ (établi aux chapitres 2 et 4).

- (a) Le cours donne $C_E(4) = 0,854$, contre $C_E(3) = C_E(5) = 1,000$. Le nœud 4 est-il premier, comme il l'était pour C_C et C_B au chapitre 3?
- (b) Dresser le tableau des **cinq** verdicts disponibles à ce stade pour les nœuds 1, 3, 4 : C_D , C_C , C_B (chapitre 3), $\pi_i = k_i/2m$ (chapitre 2), C_E (chapitre 4). Combien de classements distincts place le nœud 4 en tête? Combien le placent en dernier (à égalité)?
- (c) On calcule le PageRank du réseau avec $d = 1$ (aucun « saut au hasard ») et l'on trouve exactement $PR(1) = PR(2) = PR(4) = PR(6) = PR(7) = 0,1250$ et $PR(3) = PR(5) = 0,1875$. Reconnaitre cette distribution : à quelle quantité, calculée dès le chapitre 2, est-elle **identique**? Pourquoi ce cas particulier ($d = 1$) doit-il nécessairement redonner cette quantité, d'après la définition de PageRank comme loi stationnaire de marche aléatoire?
- (d) En quoi C_E apporte-t-elle une information **réellement nouvelle**, que ni C_D/π_i (proportionnels au degré immédiat) ni C_C/C_B (mesures de distance et de passage) ne captureraient? Reformuler, en une phrase, ce que $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3)$ signifie concrètement pour le nœud 4, malgré son rôle de pont établi au chapitre 1.
- (e) Synthèse : classer les cinq mesures rencontrées (C_D , C_C , C_B , C_E , PageRank avec $d < 1$) selon qu'elles placent le nœud 4 « en tête », « au milieu » ou « en dernier ». Cette diversité de verdicts sur un seul et même nœud est-elle un défaut de la théorie des réseaux, ou son apport principal? Justifier en une phrase, dans l'esprit de la mise en garde du cours : « un rapport qui donne cinq centralités sans dire laquelle répond à la question n'a rien mesuré ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Classer des revues scientifiques par PageRank

Cinq revues se citent mutuellement selon le réseau (non orienté, pour simplifier) J_1-J_2 , J_1-J_3 , J_1-J_4 , J_1-J_5 , J_2-J_3 .

- (a) Calculer le degré de chaque revue.
- (b) On donne $PR(J_1) = 0,3861$, $PR(J_2) = PR(J_3) = 0,1949$, $PR(J_4) = PR(J_5) = 0,1121$ (avec $d = 0,85$). Ce classement coïncide-t-il avec celui du degré, sur cet exemple précis?
- (c) En quoi classer des revues scientifiques par PageRank (plutôt que par simple nombre de citations reçues, c'est-à-dire par degré) capture-t-il une idée différente de la « qualité » d'une revue? Un article cité une fois par une revue prestigieuse et un article cité une fois par une revue obscure devraient-ils compter pareil?
- (d) Le cours mentionne aussi l'usage de PageRank pour mesurer « l'importance systémique d'une banque ». Reformuler, par analogie avec les revues scientifiques, pourquoi une banque qui emprunte beaucoup à des contreparties elles-mêmes très centrales devrait être jugée plus « systémique » qu'une banque empruntant le même montant total à des contreparties périphériques.

Exercice 6 — Bonacich et la rivalité entre firmes

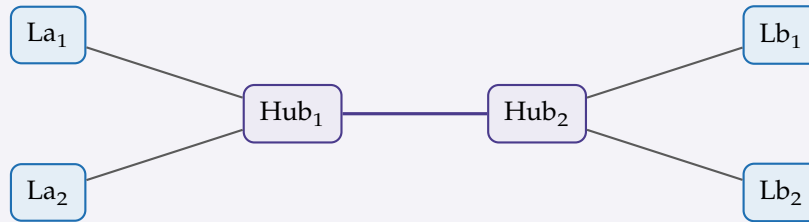
Trois firmes sont en concurrence frontale les unes avec les autres sur un même segment de marché : R_1-R_2 , R_1-R_3 , R_2-R_3 (chacune surveille et réagit aux deux autres). Une quatrième firme R_4 , positionnée sur un segment adjacent, ne rivalise directement qu'avec R_3 : R_3-R_4 .

- (a) Pourquoi le modèle de Katz classique (avec $\alpha > 0$) est-il **inadapté** pour représenter une relation de rivalité plutôt que d'alliance? Quel signe de α le modèle de Bonacich (1987) autorise-t-il pour ce cas?

- (b) On donne, pour $\alpha = -0,2$ (Bonacich) : $C(R_1) = C(R_2) = 0,746$, $C(R_3) = 0,522$, $C(R_4) = 0,896$. Quelle est la firme la **mieux** positionnée par ce critère ? Est-ce R_3 , qui a pourtant le degré le plus élevé (trois rivaux directs) ?
- (c) Expliquer le mécanisme économique : pourquoi R_3 , malgré son degré maximal, se retrouve-t-elle **pénalisée** en centralité de Bonacich, alors que R_4 , avec un seul rival, est la mieux placée ?
- (d) Le cours annonce que le chapitre 11 fera de ce type de modèle « l'équilibre d'un jeu ». Sans anticiper les outils formels de ce chapitre, formuler en une phrase l'intuition stratégique que ce résultat suggère déjà : dans un marché où la rivalité affaiblit, vaut-il mieux avoir beaucoup de rivaux **forts** ou peu de rivaux **faibles** ?

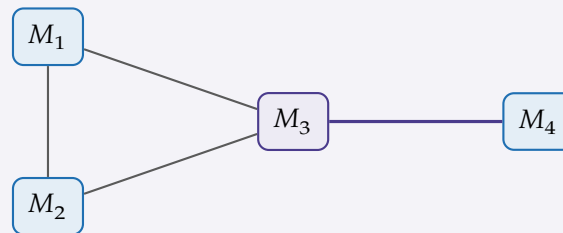
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



- (a) La_1 n'a qu'un seul voisin, Hub_1 : $\lambda a = b$. Hub_1 a pour voisins La_1 ($= a$), La_2 ($= a$) et Hub_2 ($= b$) : $\lambda b = 2a + b$.
- (b) De la première équation, $b = \lambda a$. En substituant dans la seconde : $\lambda(\lambda a) = 2a + \lambda a$, soit $\lambda^2 a - \lambda a = 2a$, donc (pour $a \neq 0$) $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$. Les racines sont $\lambda = 2$ et $\lambda = -1$; on retient $\lambda_1 = 2$ (positive, dominante).
- (c) $b = \lambda_1 a = 2a$, donc $a/b = 0,5$. Comme $b > a$, on normalise par b : $C_E(Hub_1) = b/b = 1,000$, $C_E(La_1) = a/b = 0,500$.
- (d) Degrés : $k_{Hub_1} = k_{Hub_2} = 3$, $k_{La_1} = k_{La_2} = k_{Lb_1} = k_{Lb_2} = 1$. Le classement par degré (Hub > périphérique) coïncide ici avec celui par vecteur propre (Hub > périphérique). Les deux classements coïncident sur ce réseau précis — ce ne sera pas systématique, comme le montre le nœud 4 du réseau du cours (exercice 4).

Correction — Exercice 2

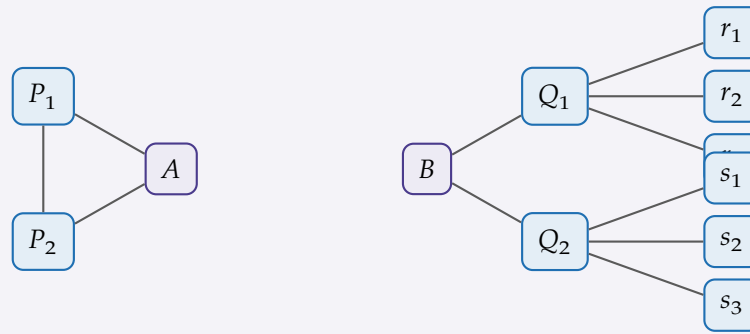


- (a) M_1 (voisins $M_2 = a$, $M_3 = b$) : $\lambda a = a + b$. M_3 (voisins $M_1 = a$, $M_2 = a$, $M_4 = c$) : $\lambda b = 2a + c$. M_4 (voisin $M_3 = b$) : $\lambda c = b$. De la première : $b = (\lambda - 1)a$. De la troisième : $c = b/\lambda = (\lambda - 1)a/\lambda$. En substituant dans la deuxième, puis en multipliant par λ : $\lambda^2(\lambda - 1)a = 2\lambda a + (\lambda - 1)a$, soit $\lambda^3 - \lambda^2 = 3\lambda - 1$, donc $\lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, dont la racine positive dominante est $\lambda_1 \approx 2,170$.
- (b) $1/\lambda_1 \approx 1/2,170 \approx 0,461$: la série de Katz $\sum_r \alpha^r \mathbf{A}^r$ diverge dès que $\alpha \geq 0,461$.
- (c) Avec $\alpha = 0,1$, $\beta = 1$, la résolution du système $(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{1}$ donne :

$$C_K(M_1) = C_K(M_2) \approx 1,263, \quad C_K(M_3) \approx 1,366, \quad C_K(M_4) \approx 1,137$$

- (d) Degrés : $k_{M_1} = k_{M_2} = 2$, $k_{M_3} = 3$, $k_{M_4} = 1$. Le classement par C_K à $\alpha = 0,1$ ($M_3 > M_1 = M_2 > M_4$) coïncide exactement avec le classement par degré. En augmentant α vers $1/\lambda_1$, les valeurs de C_K ne changeraient pas d'ordre sur ce réseau (le vecteur propre dominant induit le même classement que le degré ici), mais les écarts relatifs entre M_4 et les autres s'accroîtraient : plus α se rapproche du seuil, plus C_K se rapproche (à un facteur près) du vecteur propre dominant $\mathbf{x}$ lui-même — c'est la conséquence directe du développement $(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \alpha \mathbf{A} + \alpha^2 \mathbf{A}^2 + \dots$, dont le terme dominant, pour α proche de $1/\lambda_1$, est de plus en plus dicté par la direction propre associée à λ_1 .

Correction — Exercice 3



- (a) $k_{P_1}^{\text{sortant}} = 2$ (vers A et P_2); $k_{Q_1}^{\text{sortant}} = 4$ (vers B, r_1, r_2, s_3). Q_1 divise son vote entre **deux fois plus** de destinataires que P_1 .
- (b) L'intuition naturelle, fondée sur la règle « diviser par le degré sortant », suggère que A devrait être favorisé : ses voisins (P_1, P_2) concentrent leur vote sur peu de destinataires, alors que ceux de B (Q_1, Q_2) le dispersent sur quatre destinataires chacun.
- (c) Les chiffres donnés montrent l'**inverse** : $\text{PR}(B) = 0,0886 > \text{PR}(A) = 0,0833$, et $\text{PR}(Q_1) = 0,1791$ est plus de deux fois supérieur à $\text{PR}(P_1) = 0,0833$. L'intuition de la question (b), fondée sur la seule division, est **infirmée**.
- (d) Q_1 reçoit un vote de trois filiales isolées r_1, r_2, r_3 , dont c'est l'**unique** lien : chacune lui transmet donc l'intégralité de son propre PageRank. Cet apport cumulé rend le PageRank *propre* de Q_1 nettement supérieur à celui de P_1 (qui ne reçoit rien d'équivalent — son unique voisin autre que A est P_2 , aussi modeste que lui). Même divisé par quatre, ce PageRank de départ plus élevé laisse à Q_1 davantage à transmettre à B que ce que P_1 , malgré une division moindre, peut transmettre à A . Ceci révèle le caractère **récuratif** de PageRank : ce n'est pas seulement « par combien de destinataires on divise » qui compte, mais « combien on avait, au départ, à diviser » — une quantité qui dépend elle-même, récursivement, de tout le reste du réseau. Diviser un grand nombre par quatre peut laisser plus qu'un petit nombre divisé par deux.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Non : $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3) = C_E(5)$. Le nœud 4 est **deuxième**, pas premier — à la différence de C_C et C_B , où il occupait la première place.
- (b)

	C_D	π_i	C_C	C_B	C_E
1	0,333	0,125	0,400	0,000	0,745
3	0,500	0,1875	0,545	0,533	1,000
4	0,333	0,125	0,600	0,600	0,854

Le nœud 4 est **en tête** pour 2 classements sur 5 (C_C, C_B), et **en dernier** (à égalité avec 1, 2, 6, 7) pour 2 autres (C_D, π_i) ; pour C_E , il occupe une position **intermédiaire** (ni premier ni dernier).

(c) Cette distribution est exactement $\pi_i = k_i/2m$, calculée au chapitre 2. C'est nécessaire : quand $d = 1$, la formule de PageRank $x_i = (1 - d)/n + d \sum_{j \rightarrow i} x_j/k_j$ perd son terme de « saut au hasard » et devient $x_i = \sum_{j \rightarrow i} x_j/k_j$, c'est-à-dire exactement l'équation de la loi stationnaire de la marche aléatoire simple sur un graphe non orienté (chapitre 2) : le marcheur suit **toujours** un lien voisin (jamais de redémarrage aléatoire), et sa loi stationnaire est proportionnelle au degré. PageRank avec $d = 1$ **est**, par construction, la marche aléatoire simple du chapitre 2 — pas une coïncidence numérique, mais une identité de définition.

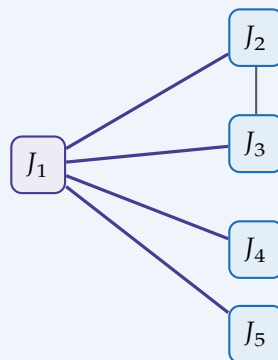
(d) C_D et π_i ne regardent que le nombre de voisins **immédiats** ; C_C et C_B regardent la position du nœud dans l'ensemble du réseau, via les distances et les plus courts chemins, mais **sans** tenir compte de la « qualité » de ses voisins directs. C_E apporte une information distincte des deux précédentes :

elle demande « qui sont vos voisins, et sont-ils eux-mêmes bien entourés ? ». Concrètement, $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3)$ signifie que, bien que 4 soit un pont indispensable (chapitre 1) et le point de passage obligé de tout le trafic inter-groupes (chapitre 3), ses deux seuls voisins (3 et 5) sont malgré tout les **meilleurs** du réseau : 4 est « bien entouré », mais moins « important » au sens récursif que 3 et 5 eux-mêmes, qui cumulent un rôle de hub local **et** la proximité du pont.

(e) En tête : C_C, C_B . Au milieu : C_E . En dernier : C_D, π_i (et, fait notable, PageRank standard avec $d = 0,85$ donne $PR(4) \approx 0,1250$, très proche de π_4 et en réalité le minimum strict du réseau à cette précision — le « saut au hasard » de PageRank ne suffit pas, à lui seul, à récompenser le rôle de pont de 4 ; c'est C_C et C_B , pas PageRank, qui captent cette dimension). Cette diversité n'est **pas** un défaut : c'est l'apport principal de la théorie des réseaux, qui refuse de résumer « l'importance » en un seul nombre et impose de choisir la mesure en fonction du mécanisme économique en jeu — un régulateur qui veut savoir « qui peut faire s'effondrer la communication en cas de retrait ? » doit regarder C_B (le nœud 4 est le bon indicateur) ; un régulateur qui veut savoir « qui est le plus richement entouré de contreparties fortes ? » doit regarder C_E (les nœuds 3, 5 sont le bon indicateur). Un rapport qui présenterait les cinq nombres sans préciser à quelle question chacun répond n'aurait, comme le dit le cours, « rien mesuré ».

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



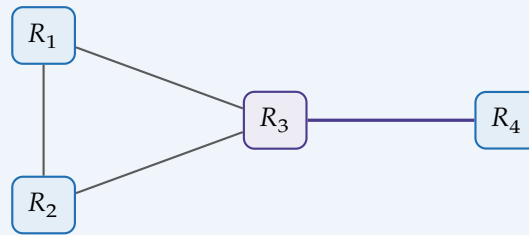
(a) $k_{J_1} = 4, k_{J_2} = k_{J_3} = 2, k_{J_4} = k_{J_5} = 1$.

(b) Oui, ce classement ($J_1 > J_2 = J_3 > J_4 = J_5$) coïncide avec celui du degré sur cet exemple précis — J_1 , la plus citée en nombre absolu, l'est aussi selon PageRank. (Ce ne sera pas systématique dès que la structure des citations devient moins symétrique, comme le montre l'exercice précédent.)

(c) PageRank pondère chaque citation par le « prestige » de la revue citante, divisé par le nombre total de citations qu'elle émet : une revue prestigieuse (elle-même très citée) qui cite un article transmet davantage de « poids » qu'une revue obscure. Deux citations **brutes** identiques (compter 1 pour 1, comme le ferait le degré) ne devraient donc **pas** compter pareil : être cité par une revue prestigieuse devrait valoir plus qu'être cité par une revue marginale, exactement comme un vote dans une élection pondérée par l'influence de l'électeur.

(d) Par analogie directe : une banque qui emprunte à des contreparties elles-mêmes très centrales (bien connectées, « systémiques ») devrait être jugée plus systémique qu'une banque empruntant le même montant total à des contreparties périphériques, parce que la défaillance de contreparties centrales se répercuterait, par récursivité, beaucoup plus largement dans le système — exactement comme une citation par une revue prestigieuse « vaut » plus qu'une citation par une revue obscure, même à nombre de citations égal.

Correction — Exercice 6



(a) Le modèle de Katz classique, avec $\alpha > 0$, suppose que « être relié à un voisin important me rend important » — adapté à une relation d'**alliance** ou de collaboration, pas à une relation de **rivalité** où être entouré de concurrents puissants devrait au contraire **affaiblir**. Le modèle de Bonacich (1987) autorise $\alpha < 0$ pour représenter précisément ce second cas.

(b) $C(R_4) = 0,896$ est la valeur la plus élevée : R_4 est la firme la **mieux** positionnée. Ce n'est **pas** R_3 ($C(R_3) = 0,522$, la valeur la plus **faible**), pourtant seule firme à avoir trois rivaux directs (degré maximal).

(c) Avec $\alpha < 0$, la centralité de chaque firme diminue à proportion de la force de **ses** rivaux. R_3 rivalise avec R_1 , R_2 **et** R_4 ; or R_1 et R_2 se renforcent en réalité l'une l'autre par un mécanisme de rétroaction négative mutuelle au sein du triangle $\{R_1, R_2, R_3\}$ (chacune affaiblit les deux autres, ce qui, paradoxalement, limite à quel point l'une d'elles peut dominer les deux autres), tandis que R_3 cumule ce fardeau **et** sa rivalité avec R_4 : elle est prise en étau entre quatre lignes de rivalité effectives. R_4 , à l'inverse, n'affronte qu'**un seul** rival (R_3), déjà affaibli par ses trois fronts simultanés — R_4 profite ainsi indirectement du fait que son unique rival est occupé ailleurs.

(d) Dans un marché où la rivalité affaiblit, il vaut mieux avoir **peu de rivaux**, même moyennement forts, que **beaucoup** de rivaux qui se neutralisent peut-être entre eux mais qui, cumulativement, exercent une pression bien supérieure sur celui qui les affronte tous à la fois : la position la plus enviable n'est pas celle du plus connecté, mais celle du moins exposé au nombre total de fronts concurrentiels.